

Ingeniería de Software

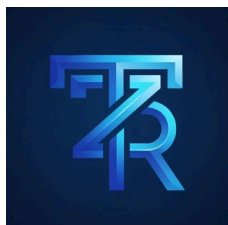
TZR Dev Studio

Rol	Apellido	Nombre	Documento Identidad	Email
Coordinador	Zarraga Villegas	Jean Paul	6.405.858-2	jeanzarraga00@gmail.com
Sub-Coordinador	Troncone Gau	Guzmán Vicente	5.754.843-7	tahaga143@gmail.com
Integrante 1	Rodríguez Liscano	Joaquín Maximiliano	5.620.889-2	joacoorodiguezz1944@gmail.com

Docente: Marcela Mederos

SEGUNDA ENTREGA

Fecha de entrega: 24 de agosto de 2026

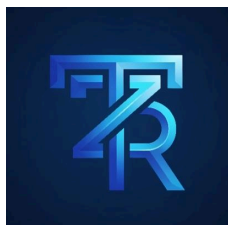


Índice

1. Introducción
2. Relevamiento de Datos
3. Estudio de Factibilidades
4. Análisis F.O.D.A. Ponderado del Equipo
5. Especificación de Requerimientos (IEEE 830)
6. Lógica del Sistema
7. Modelo de Desarrollo – Ciclo de Vida en Cascada
8. Planificación y Control
9. Gestión de Código – Repositorio Git
10. Referencias Bibliográficas

Índice Segunda entrega

11. Validación Metodológica
12. Modelo Esencial
13. Diagrama de casos de uso
14. Gestión de riesgos
15. Seguimiento de la planificación

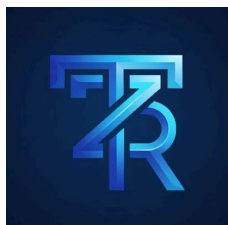


1. Introducción

El presente documento corresponde a la Primera Entrega de la unidad curricular Ingeniería de Software, enmarcada en el Proyecto de Egreso BT Informática 2026 del Instituto Tecnológico de Informática (ITI – CETP).

El proyecto consiste en el desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI), una plataforma web de uso interno destinada a centralizar la gestión de recursos tecnológicos y las actividades de soporte informático del instituto. El sistema busca sustituir registros manuales y planillas independientes por una herramienta única que garantice la trazabilidad del inventario, el seguimiento de incidencias técnicas y la organización de las solicitudes de servicio.

En esta primera entrega se abordan las etapas iniciales del desarrollo: el relevamiento de datos, el estudio de factibilidades, el análisis F.O.D.A. ponderado del equipo, la especificación de requerimientos, la lógica del sistema, el modelo de desarrollo seleccionado y la planificación inicial del proyecto.



2. Relevamiento de datos

2.1. Técnicas de recolección de información

Para realizar el relevamiento de información del proyecto SGRSI utilizamos principalmente la observación del funcionamiento actual de la Coordinación de Informática, el análisis de los registros utilizados por el área y una instancia conjunta de intercambio con el cliente.

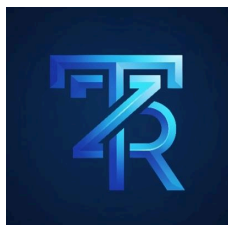
En esta instancia participaron los distintos equipos de proyecto, quienes hicieron preguntas relacionadas con las necesidades de sus respectivos sistemas. Registramos tanto las respuestas obtenidas a partir de nuestras propias consultas como aquellas otras aclaraciones realizadas ante preguntas de otros grupos que resultaban relevantes para comprender el funcionamiento de la Coordinación de Informática.

La información obtenida nos permitió contrastar los requerimientos definidos inicialmente con la forma real de trabajo del cliente y delimitar con mayor precisión el alcance del sistema.

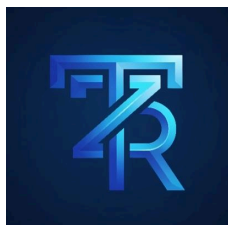
2.2. Instancia de relevamiento con el cliente

Durante el intercambio con el cliente se identificaron los siguientes aspectos relevantes para el desarrollo del SGRSI:

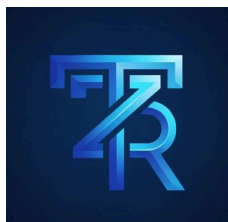
- Actualmente las incidencias se registran mediante hojas o plantillas físicas almacenadas en bandejas. El sistema deberá digitalizar este procedimiento manteniendo la información que actualmente se considera necesaria.



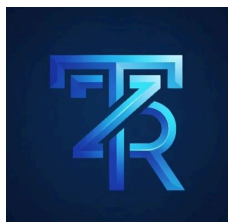
- El sistema será de uso interno del Instituto Tecnológico de Informática y solamente podrá ser utilizado desde equipos pertenecientes a la institución, funcionando como una intranet.
- Los estudiantes no tendrán acceso directo al sistema. Cuando un estudiante detecte un inconveniente, deberá comunicarlo al docente responsable, quien será el encargado de registrar la información correspondiente.
- Los usuarios que interactuarán con el sistema serán principalmente docentes, funcionarios, personal técnico y responsables de coordinación o administración.
- El administrador o coordinador será responsable de la creación y administración de usuarios.
- Durante una clase, el docente será responsable del aula, del equipamiento utilizado y de registrar la información correspondiente a la actividad.
- El registro de utilización del laboratorio deberá realizarse incluso cuando no se produzcan incidencias. De esta forma quedará constancia de la utilización del espacio, docente responsable y período de uso.
- Las incidencias solamente deberán registrarse cuando efectivamente exista algún problema con equipamiento o recursos informáticos.
- Las incidencias podrán involucrar computadoras, monitores, cables HDMI, periféricos u otros recursos tecnológicos. Los problemas que no correspondan al área informática, como iluminación u otros elementos de infraestructura general, quedarán fuera del alcance del sistema.



- Las incidencias deberán incluir fecha y hora de registro, permitiendo conocer su antigüedad y detectar tareas atrasadas.
- Las tareas e incidencias deberán manejar distintos niveles de prioridad. El cliente utiliza una lógica de prioridad visual basada en colores, por ejemplo verde, amarillo y rojo, de acuerdo con la gravedad de cada situación.
- La prioridad deberá determinarse considerando el impacto de la incidencia. Por ejemplo, una computadora que no enciende representa una situación de mayor gravedad que la falta de un periférico no esencial.
- Las tareas deberán poder pasar por diferentes estados y contar con fecha de inicio y fecha límite.
- Cuando una incidencia permanezca sin resolver durante un período determinado, el sistema deberá generar una advertencia que permita identificar el atraso.
- Si una reparación depende de la disponibilidad o compra de un insumo, deberá ser posible indicar que la incidencia continúa pendiente por falta de recursos.
- Una vez solucionada una incidencia, el personal técnico deberá poder registrar una descripción de la reparación o solución aplicada.
- Toda intervención realizada deberá quedar registrada, incluso cuando se determine que no existía un problema o no fuera necesario realizar una reparación.



- La Coordinación necesita obtener información estadística a partir de los registros. Entre los indicadores considerados relevantes se encuentran los equipos con mayor cantidad de fallas, los incidentes más frecuentes por laboratorio, los recursos con mayor cantidad de daños o faltantes y los espacios donde se producen problemas con mayor frecuencia.
- Las estadísticas obtenidas permitirán apoyar decisiones de mantenimiento y reemplazo. Un equipo que presente fallas reiteradas podrá ser identificado con mayor facilidad para evaluar su sustitución.
- La institución cuenta con un inventario general administrado por otra área. Por este motivo, el SGRSI no pretende sustituir el inventario institucional oficial. El sistema mantendrá únicamente la información operativa necesaria para identificar los equipos utilizados en los procesos de soporte y préstamo, pudiendo emplear identificadores internos sencillos como PC01, PC02, etc.
- En los préstamos de computadoras portátiles deberá registrarse, como mínimo, la persona responsable, documento de identidad, grupo o clase, recurso entregado, fecha y hora del préstamo y posterior devolución.
- En caso de que un equipo prestado no sea devuelto dentro del período correspondiente, el sistema deberá permitir generar una advertencia.
- Las solicitudes de servicio serán realizadas por docentes o funcionarios. Entre ellas podrán encontrarse solicitudes de equipos portátiles, preparación de recursos o instalación de software necesario para una actividad académica.
- Los estudiantes no podrán solicitar directamente instalaciones de software ni otros servicios.



- El objetivo principal señalado por el cliente es facilitar la gestión de la información y garantizar que los recursos informáticos necesarios se encuentren disponibles para el desarrollo de las clases.
- El sistema deberá realizar copias de seguridad periódicas para reducir el riesgo de pérdida de información.

2.3. Síntesis de resultados del relevamiento

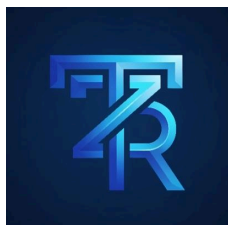
El relevamiento nos permitió identificar que el principal problema no es la inexistencia de procedimientos de gestión, sino que gran parte de estos procedimientos se realizan actualmente mediante plantillas físicas y registros manuales.

El cliente comunicó la necesidad de mantener una solución sencilla, centrada en digitalizar los procesos que actualmente utiliza la Coordinación de Informática sin incorporar funcionalidades innecesarias que dificulten su utilización.

A partir de la información relevada determinamos como procesos prioritarios el registro de utilización de laboratorios, el registro y seguimiento de incidencias, la asignación de prioridades, la gestión de tareas pendientes, el registro de préstamos de equipos portátiles y la generación de métricas para apoyar la toma de decisiones.

También determinamos que los estudiantes no van a ser usuarios directos del sistema. La interacción correspondiente a situaciones detectadas por estudiantes se va a hacer por el docente o funcionario responsable.

Asimismo, identificamos la necesidad de diferenciar el inventario institucional oficial del registro operativo utilizado por el SGRSI. El sistema va a usar información básica de los recursos únicamente cuando sea necesaria para



identificar equipos involucrados en incidencias, préstamos o intervenciones técnicas.

2.4. Conclusiones del relevamiento

La instancia de relevamiento nos permitió ajustar el alcance inicial del SGRSI a la operativa real de la Coordinación de Informática.

Como criterio general de diseño se va a adoptar la simplicidad, priorizando las funcionalidades necesarias para sustituir las plantillas físicas actuales y facilitar el registro, seguimiento y consulta de información.

Los principales objetivos funcionales identificados son mantener la trazabilidad de las incidencias, permitir el seguimiento de tareas mediante estados y prioridades, registrar préstamos de recursos, generar advertencias ante atrasos y producir información estadística que facilite la identificación de problemas recurrentes.

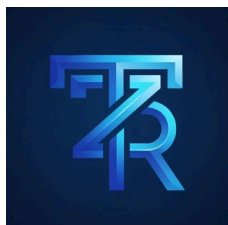
La información obtenida durante el relevamiento será utilizada para revisar y actualizar los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos inicialmente.

3. Estudio de Factibilidades

Se analizaron las siguientes dimensiones de factibilidad para determinar la viabilidad del proyecto:

3.1. Factibilidad Técnica

El equipo de desarrollo cuenta con los conocimientos necesarios en las tecnologías requeridas para el proyecto, incluyendo HTML5, CSS3, JavaScript,



PHP, SQL y administración de servidores Linux. El instituto dispone de la infraestructura de red necesaria para alojar la aplicación en modalidad intranet. Se utilizarán herramientas de desarrollo de acceso libre y gratuito, lo que minimiza los requerimientos de infraestructura adicional. La plataforma web no requiere instalación en los equipos cliente, ya que opera desde el navegador. Conclusión: El proyecto es técnicamente viable.

3.2. Factibilidad Operativa

El sistema está orientado a usuarios con conocimientos básicos de informática. La interfaz será intuitiva y dispondrá de manual de usuario. Los procesos que el sistema busca digitalizar ya existen en la institución, por lo que no implica un cambio radical en la operativa, sino una mejora en la forma de gestionarlos.

Se contempla una capacitación inicial para los usuarios del sistema, especialmente para el rol de administrador/coordinador. La disponibilidad del sistema en la intranet institucional garantiza el acceso desde cualquier equipo conectado a la red.

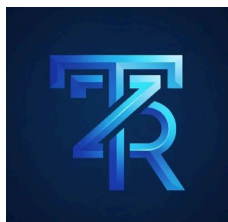
Conclusión: El proyecto es operativamente viable.

3.3. Factibilidad Económica

El proyecto no requiere inversión en licencias de software, dado que se utilizarán tecnologías de código abierto. Los costos asociados se reducen al tiempo de desarrollo del equipo y a la utilización de la infraestructura existente en el instituto.

El beneficio económico se traduce en la reducción del tiempo invertido en tareas administrativas manuales, la disminución de errores en el registro de inventario y la optimización del tiempo de respuesta ante incidencias técnicas.

Conclusión: El proyecto es económicamente viable.



3.4. Factibilidad Legal

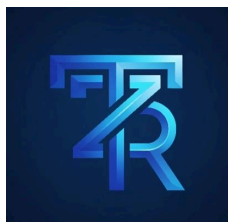
El sistema operará únicamente en la intranet institucional y almacenará datos de carácter institucional (inventario, incidencias, usuarios del instituto). No se recopilan datos personales sensibles fuera del ámbito institucional. El sistema deberá cumplir con las normativas internas del CETP respecto al manejo de información.

Conclusión: El proyecto es legalmente viable dentro del marco institucional.

4. Analisis FODA

Se realizó un análisis F.O.D.A. ponderado del equipo de proyecto para identificar los factores internos y externos que pueden influir en el desarrollo del sistema:

FORTALEZAS (Internas)	OPORTUNIDADES (Externas)
F1. Conocimiento en tecnologías web (HTML, CSS, JS, PHP) – Peso: 0,25 F2. Dominio de bases de datos relacionales (SQL) – Peso: 0,20 F3. Experiencia en administración de sistemas Linux – Peso: 0,20 F4. Trabajo en equipo y comunicación entre integrantes – Peso: 0,20 F5. Conocimiento del entorno institucional (CETP/ITI) – Peso: 0,15	O1. Necesidad real del sistema en el instituto – Peso: 0,30 O2. Infraestructura de red institucional disponible – Peso: 0,25 O3. Acceso a herramientas de desarrollo gratuitas – Peso: 0,20 O4. Apoyo docente y tutorías disponibles – Peso: 0,15 O5. Posibilidad de implementación real al finalizar – Peso: 0,10
DEBILIDADES (Internas)	AMENAZAS (Externas)



D1. Experiencia limitada en proyectos de gran escala – Peso: 0,25 D2. Gestión del tiempo entre las distintas materias del proyecto – Peso: 0,30 D3. Poca experiencia en gestión formal de proyectos – Peso: 0,15 D4. Conocimiento limitado en diseño UX/UI – Peso: 0,10 D5. Experiencia limitada en documentación técnica formal – Peso: 0,20	A1. Plazos de entrega ajustados – Peso: 0,30 A2. Cambios en los requerimientos durante el desarrollo – Peso: 0,25 A3. Problemas técnicos con la infraestructura del instituto – Peso: 0,15 A4. Ausencia o baja de integrantes del equipo – Peso: 0,15 A5. Dificultades en la coordinación con docentes de distintas UC – Peso: 0,15
---	---

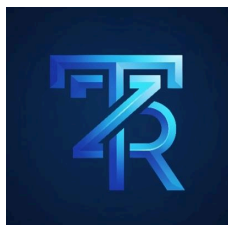
Análisis de resultados

Con el análisis demostramos que las principales fortalezas del equipo son los conocimientos en tecnologías web y bases de datos, mientras que la principal oportunidad es la necesidad real de digitalizar los procesos actuales del instituto.

Por otra parte, la gestión del tiempo representa la debilidad de mayor importancia y los plazos de entrega constituyen la principal amenaza. Por este motivo, buscamos priorizar las funcionalidades esenciales solicitadas por el cliente y mejorar la organización y seguimiento de las tareas durante las siguientes etapas del proyecto.

5. Especificaciones de requerimientos

La especificación de requerimientos del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática fue revisada a partir de las observaciones realizadas durante la primera entrega y de la información obtenida en la instancia de relevamiento con el cliente.



Con el objetivo de mejorar la trazabilidad de los requerimientos durante las etapas de diseño, desarrollo y pruebas, las funcionalidades que anteriormente se encontraban agrupadas las separamos en requerimientos individuales.

También se incorporaron y ajustaron requerimientos de acuerdo con la operativa real de la Coordinación de Informática.

5.1. Requerimientos Funcionales

Acceso y gestión de usuarios

RF-01 – Autenticación de usuarios

El sistema deberá permitir que los usuarios autorizados inicien sesión mediante sus credenciales.

RF-02 – Cierre de sesión

El sistema deberá permitir que un usuario autenticado cierre su sesión.

RF-03 – Gestión de usuarios

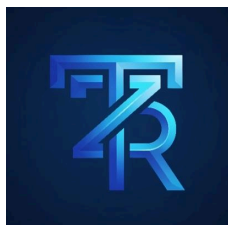
El sistema deberá permitir al Administrador/Coordinador registrar usuarios autorizados.

RF-04 – Modificación de usuarios

El sistema deberá permitir al Administrador/Coordinador modificar la información de los usuarios registrados.

RF-05 – Desactivación de usuarios

El sistema deberá permitir al Administrador/Coordinador desactivar usuarios cuando corresponda.



RF-06 – Control de acceso por roles

El sistema deberá restringir las funcionalidades disponibles según el rol del usuario autenticado.

Los roles contemplados serán:

- Administrador/Coordinador.
- Técnico/Soporte.
- Solicitante, correspondiente a docentes y funcionarios autorizados.

Los estudiantes no tendrán acceso directo al sistema.

Registro operativo de recursos tecnológicos

RF-07 – Registro de recursos tecnológicos

El sistema deberá permitir registrar los recursos tecnológicos necesarios para la operativa de soporte, identificándolos mediante información básica como identificador interno, tipo de recurso y ubicación.

RF-08 – Modificación de recursos tecnológicos

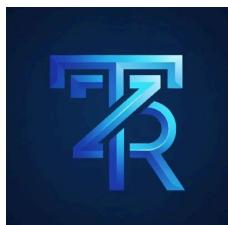
El sistema deberá permitir actualizar la información operativa de los recursos registrados.

RF-09 – Consulta de recursos tecnológicos

El sistema deberá permitir consultar los recursos tecnológicos registrados y su estado.

RF-10 – Historial del recurso

El sistema deberá mantener un historial de incidencias e intervenciones asociadas a cada recurso tecnológico.



El registro operativo del SGRSI no va a sustituir al inventario institucional oficial administrado por el área correspondiente.

Registro de utilización de laboratorios

RF-11 – Registro de utilización de laboratorio

El sistema deberá permitir registrar la utilización de un laboratorio indicando, como mínimo, el docente responsable, laboratorio utilizado, fecha y horario.

RF-12 – Registro sin incidencias

El sistema deberá permitir registrar la utilización de un laboratorio aun cuando durante la actividad no se produzcan incidencias técnicas.

RF-13 – Asociación de incidencias a laboratorios

El sistema deberá permitir asociar las incidencias detectadas con el laboratorio correspondiente.

Mesa de Ayuda e incidencias

RF-14 – Registro de incidencias

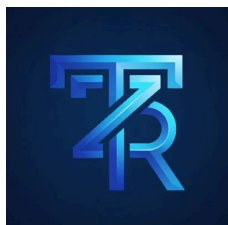
El sistema deberá permitir a docentes y funcionarios autorizados registrar incidencias relacionadas con recursos informáticos.

RF-15 – Datos obligatorios de una incidencia

El sistema deberá validar que la información obligatoria de una incidencia se encuentre completa antes de realizar su registro.

RF-16 – Fecha y hora de incidencia

El sistema deberá registrar la fecha y hora correspondiente a cada incidencia.



RF-17 – Clasificación por prioridad

El sistema deberá permitir clasificar las incidencias de acuerdo con su nivel de prioridad.

RF-18 – Identificación visual de prioridad

El sistema deberá representar visualmente los niveles de prioridad mediante colores que permitan distinguir su gravedad.

RF-19 – Estado de incidencia

El sistema deberá permitir gestionar el estado de una incidencia durante su ciclo de vida.

RF-20 – Consulta de incidencias

El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados consultar las incidencias registradas y su estado actual.

RF-21 – Registro de diagnóstico

El sistema deberá permitir al personal técnico registrar el diagnóstico realizado sobre una incidencia.

RF-22 – Registro de solución

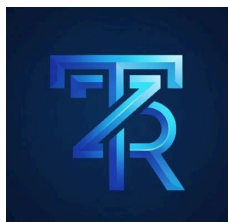
El sistema deberá permitir al personal técnico registrar una descripción de la solución o intervención realizada.

RF-23 – Incidencia pendiente por falta de recursos

El sistema deberá permitir indicar cuando una incidencia no puede resolverse debido a la falta de un insumo o recurso necesario.

RF-24 – Advertencia por demora

El sistema deberá generar una advertencia cuando una incidencia permanezca sin resolver durante un período superior al establecido.



RF-25 – Historial de intervenciones

El sistema deberá conservar las intervenciones realizadas sobre los recursos, incluso cuando no haya sido necesario efectuar una reparación.

RF-26 – Consulta del historial de incidencias

El sistema deberá permitir consultar las incidencias anteriores relacionadas con un recurso o laboratorio.

RF-27 – Base de conocimiento

El sistema deberá conservar los diagnósticos y soluciones registrados, permitiendo utilizar dicha información como referencia ante futuras incidencias similares.

Préstamos

RF-28 – Registro de préstamo

El sistema deberá permitir registrar el préstamo de computadoras portátiles disponibles.

RF-29 – Datos del préstamo

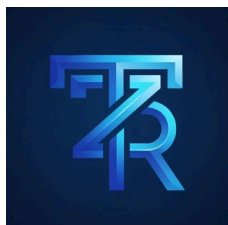
El sistema deberá registrar los datos necesarios del préstamo, incluyendo la persona responsable, documento de identidad, grupo o clase, recurso entregado, fecha y hora.

RF-30 – Registro de devolución

El sistema deberá permitir registrar la devolución de un equipo prestado.

RF-31 – Disponibilidad de equipos

El sistema deberá permitir consultar si un equipo se encuentra disponible o prestado.



RF-32 – Advertencia por devolución pendiente

El sistema deberá permitir identificar préstamos cuya devolución se encuentre pendiente.

RF-33 – Historial de préstamos

El sistema deberá conservar el historial de préstamos y devoluciones realizados.

Solicitudes de servicio

RF-34 – Registro de solicitudes de servicio

El sistema deberá permitir a docentes y funcionarios autorizados registrar solicitudes de servicio.

RF-35 – Solicitud de recursos para actividades

El sistema deberá permitir solicitar recursos tecnológicos necesarios para actividades académicas.

RF-36 – Solicitud de instalación de software

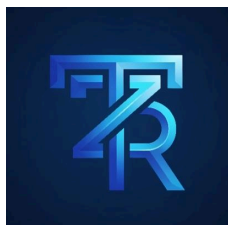
El sistema deberá permitir solicitar la instalación o configuración de software requerido para una actividad académica.

RF-37 – Registro de prioridad de solicitud

El sistema deberá permitir establecer un nivel de prioridad para las solicitudes de servicio.

RF-38 – Estado de solicitud

El sistema deberá permitir actualizar el estado de una solicitud durante su procesamiento.



RF-39 – Fechas de solicitud

El sistema deberá registrar las fechas correspondientes al inicio y finalización o fecha límite de una solicitud.

RF-40 – Consulta de solicitudes

El sistema deberá permitir consultar las solicitudes registradas y conocer su estado.

RF-41 – Advertencia por solicitudes atrasadas

El sistema deberá identificar las solicitudes que hayan superado su fecha límite sin haber sido resueltas.

5.2 Métricas y toma de decisiones

RF-42 – Visualización de métricas

El sistema deberá proporcionar al Administrador/Coordinador acceso a un panel de métricas generado a partir de la información registrada.

RF-43 – Estadísticas de incidencias

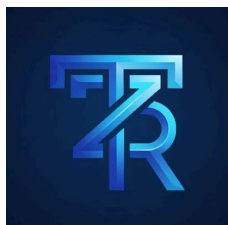
El sistema deberá permitir consultar cuáles son los tipos de incidencias que se producen con mayor frecuencia.

RF-44 – Estadísticas por laboratorio

El sistema deberá permitir consultar la frecuencia y tipos de incidencias registradas en cada laboratorio.

RF-45 – Estadísticas por recurso

El sistema deberá permitir identificar los recursos tecnológicos que presentan mayor cantidad de incidencias.



RF-46 – Estadísticas por período

El sistema deberá permitir consultar información estadística correspondiente a períodos determinados.

RF-47 – Información para toma de decisiones

El sistema deberá permitir utilizar los datos históricos registrados como apoyo para decisiones relacionadas con mantenimiento, reparación o eventual reemplazo de recursos.

5.3. Requerimientos no funcionales

RNF-01 – Usabilidad

La interfaz deberá ser clara e intuitiva para usuarios con conocimientos básicos de informática y mantener criterios visuales consistentes en los distintos módulos.

RNF-02 – Rendimiento

El sistema deberá responder a las operaciones habituales en un tiempo máximo de tres segundos en condiciones normales de funcionamiento de la red institucional.

RNF-03 – Seguridad de credenciales

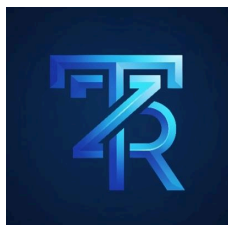
Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse mediante mecanismos seguros de hash y no podrán conservarse como texto plano.

RNF-04 – Seguridad de acceso

El sistema deberá impedir el acceso a funcionalidades que no correspondan al rol del usuario autenticado.

RNF-05 – Seguridad de base de datos

Las operaciones sobre la base de datos tienen que usar consultas preparadas cuando corresponda para reducir el riesgo de ataques de inyección SQL.



RNF-06 – Disponibilidad

El sistema deberá encontrarse disponible durante el horario de funcionamiento establecido por la institución, siempre que la infraestructura de red y servidor se encuentre en funcionamiento.

RNF-07 – Funcionamiento en intranet

El sistema deberá funcionar dentro de la red institucional del ITI y su acceso estará restringido al entorno definido por la institución.

RNF-08 – Compatibilidad

La aplicación deberá funcionar correctamente en navegadores web modernos utilizados por la institución.

RNF-09 – Diseño responsivo

La interfaz deberá adaptarse a las diferentes resoluciones de pantalla de los equipos desde los cuales se utilice el sistema.

RNF-10 – Mantenibilidad

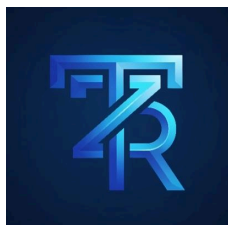
El código fuente deberá mantenerse organizado mediante una estructura que permita separar las responsabilidades principales del sistema y facilitar futuras modificaciones.

RNF-11 – Escalabilidad

La estructura del sistema deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades o ampliar los registros almacenados sin requerir una reconstrucción completa de la aplicación.

RNF-12 – Recuperación ante fallos

Se deberán realizar copias de seguridad periódicas de la información necesaria para permitir su recuperación ante fallos o pérdidas de datos.



RNF-13 – Integridad de datos

El sistema deberá validar los campos obligatorios antes de almacenar registros, evitando que se generen registros incompletos.

RNF-14 – Trazabilidad

El sistema deberá conservar la información necesaria para identificar fechas, estados e intervenciones asociadas a las operaciones que requieran seguimiento.

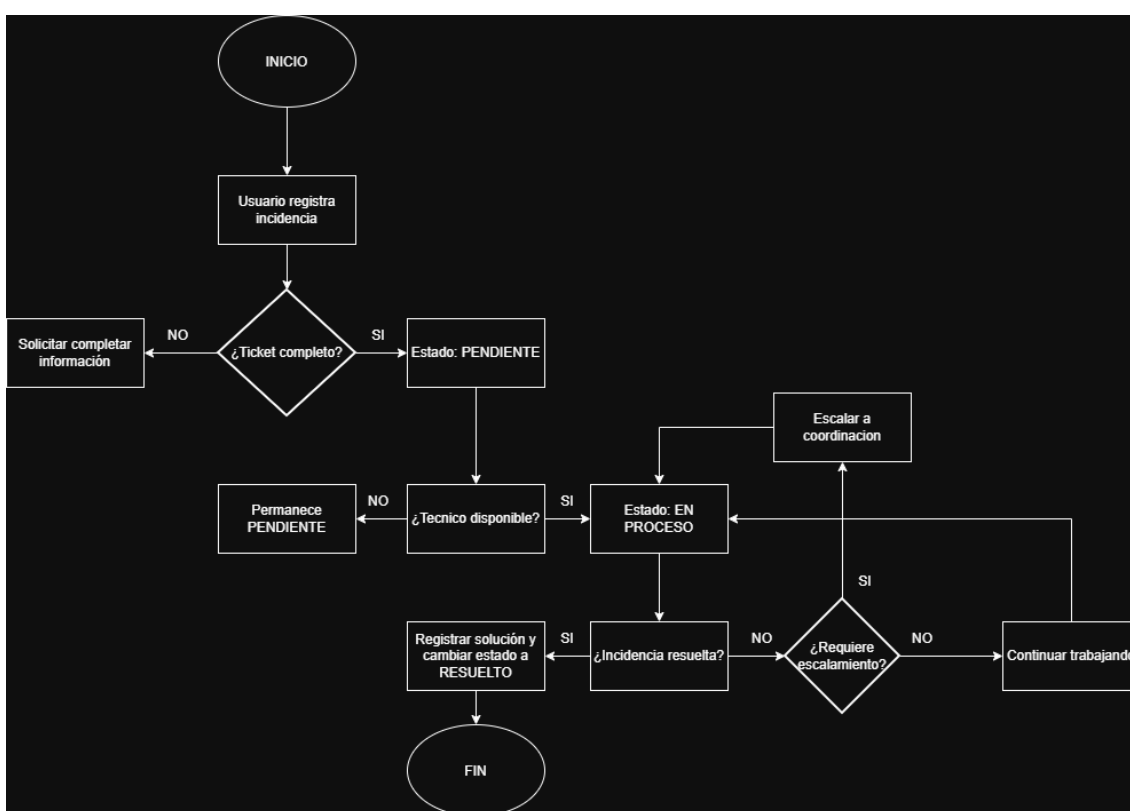
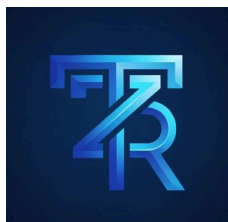
RNF-15 – Multilingüismo

La interfaz del sistema deberá encontrarse disponible en español e inglés.

6. Lógica del sistema

6.1 Árbol de Decisión – Gestión de Tickets

El árbol de decisión representa gráficamente la lógica de gestión de incidencias del SGRSI, desde su registro hasta su resolución. Contemplamos la validación de la información, disponibilidad del personal técnico, resolución de la incidencia y posibles situaciones de escalamiento.

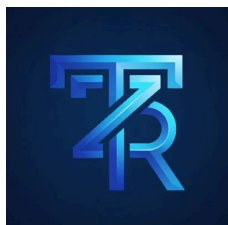


6.2. Tabla de Decisión – Control de Acceso por Roles

La tabla de decisión define las principales acciones permitidas según el rol del usuario autenticado en el SGRSI. La tabla la actualizamos a partir del relevamiento que realizamos con el cliente, adaptando los permisos a la operativa definida para el sistema.

S.G.R.S.I

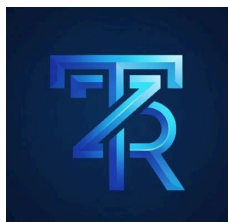
Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática



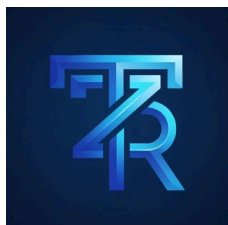
Condición / Acción	Administrador / Coordinador	Técnico / Soporte	Solicitante (Docente/Funcionario)	No autenticado
Acceder al sistema	✓	✓	✓	x
Registrar incidencia	x	x	✓	x
Consultar incidencias	✓	✓	✓	x
Gestionar incidencias	✓	✓	x	x
Registrar diagnóstico y	✓	✓	x	x

S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática



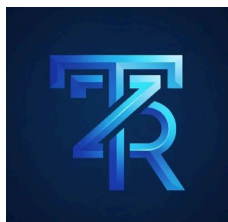
solución				
Registrar uso de laboratorio	x	x	✓	x
Gestionar préstamos y devoluciones	✓	✓	x	x
Registrar solicitud de servicio	x	x	✓	x
Consultar solicitudes	✓	✓	✓	x



Gestionar solicitudes	✓	✓	x	x
Gestionar usuarios	✓	x	x	x
Gestionar recursos tecnológicos	✓	✓	x	x
Consultar métricas y estadísticas	✓	x	x	x

7. Modelo Desarrollo

El equipo seleccionó el Modelo de Ciclo de Vida en Cascada (Waterfall) como metodología de desarrollo para el proyecto SGRSI.



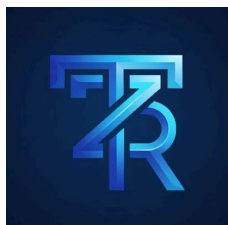
7.1 Fundamentación de la elección

El modelo en cascada fue seleccionado por las siguientes razones:

- Los requerimientos del sistema están claramente definidos en la letra del proyecto, lo que permite avanzar sin necesidad de iteraciones frecuentes con el cliente.
- La estructura de tres entregas del proyecto académico se alinea naturalmente con las fases del modelo en cascada.
- Es el modelo que mejor se adapta a proyectos con alcance delimitado y plazos fijos.
- Facilita la documentación formal en cada etapa, requisito obligatorio del proyecto.

8. Fases del modelo aplicado al proyecto

Fase	Entrega asociada	Actividades principales
1. Análisis	Primera Entrega	Relevamiento, factibilidades, FODA, especificación de requerimientos, planificación.
2. Diseño	Segunda Entrega	Modelo esencial, diagramas UML (casos de uso, clases, estados), gestión de riesgos, diseño de BD.
3. Implementación	Segunda y Tercera Entrega	Desarrollo del frontend (HTML/CSS/JS) y backend (PHP), conexión con base de datos.
4. Pruebas	Tercera Entrega	Plan de testing, pruebas funcionales, validación de casos de uso, tablas de decisión.



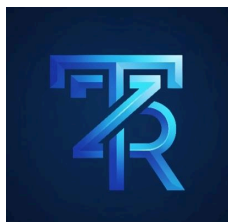
5. Mantenimiento	Tercera Entrega	Manual de usuario, manual de instalación, documentación de cierre, acta de cierre.
-------------------------	-----------------	--

8.1. Planificación Inicial

La planificación inicial del proyecto contempla las siguientes etapas y actividades distribuidas a lo largo del año lectivo 2026:

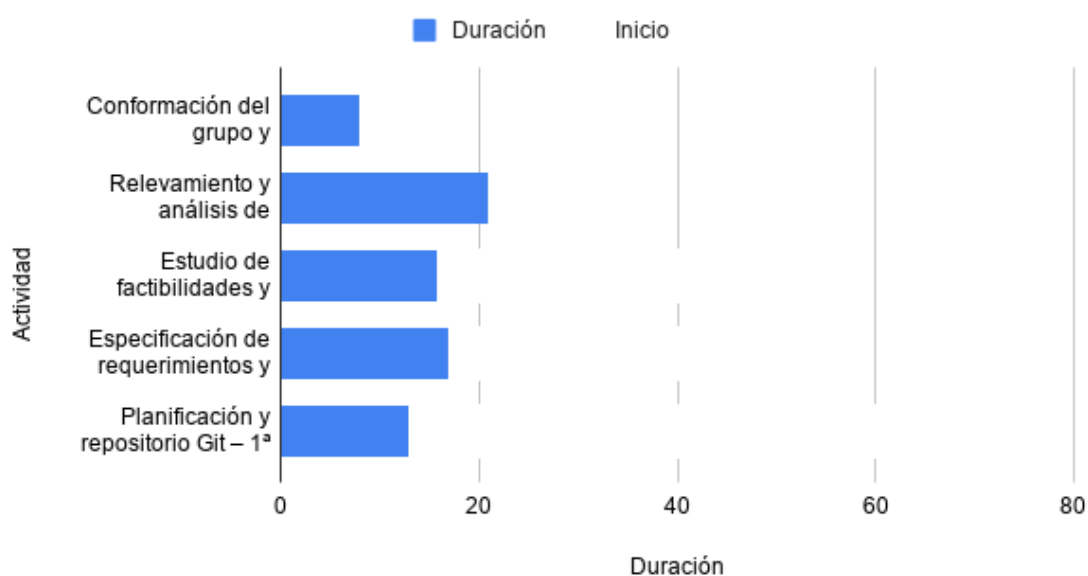
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin
Conformación del grupo y presentación	13/04/2026	20/04/2026
Relevamiento y análisis de requerimientos	20/04/2026	10/05/2026
Estudio de factibilidades y FODA	10/05/2026	25/05/2026
Especificación de requerimientos y lógica	25/05/2026	10/06/2026
Planificación y repositorio Git – 1ª Entrega	10/06/2026	22/06/2026
Diseño UML y modelo esencial	23/06/2026	31/07/2026
Desarrollo frontend y backend – 2ª Entrega	01/08/2026	24/08/2026
Testing, documentación y cierre – 3ª Entrega	25/08/2026	23/10/2026

Diagrama de Gantt – Primera Entrega



A partir de la planificación inicial elaboramos el siguiente diagrama de Gantt, que representa gráficamente la distribución temporal de las actividades correspondientes a la primera etapa del proyecto.

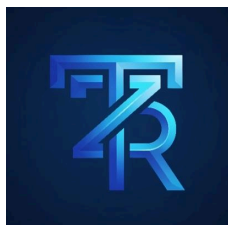
Cronograma de actividades - Primera Entrega



8.2. Reglas Internas del Grupo

El equipo acordó las siguientes reglas de trabajo internas para garantizar el buen funcionamiento del grupo:

- Las reuniones de equipo se realizarán con una frecuencia mínima semanal, documentando cada reunión mediante actas.

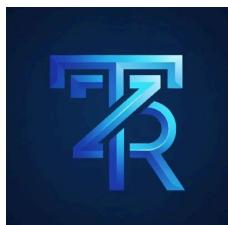


- Todas las decisiones relevantes del proyecto deberán ser aprobadas por mayoría del equipo.
- Cada integrante es responsable de las tareas asignadas en el tablero Kanban. En caso de impedimentos, deberá notificar al grupo con anticipación.
- Los compromisos de entrega internos deberán respetarse, estableciendo fechas previas a las entregas oficiales para permitir revisión grupal.
- La comunicación del equipo se realizará mediante un grupo de mensajería instantánea y correo electrónico para comunicaciones formales.
- El repositorio Git deberá mantenerse actualizado. Cada integrante realizará commits con mensajes descriptivos siguiendo las convenciones acordadas.
- Coordinador del proyecto: [Jean Zarraga]
- Sub-coordinador del proyecto: [Guzman Troncone]
- Integrante 1: [Joaquin Rodriguez]

8.3. Gestión de tareas mediante tablero Kanban

Para la organización y seguimiento de las actividades del proyecto implementamos un tablero Kanban mediante la herramienta Trello, denominado **SGRSI — Proyecto 2026**.

El tablero tiene las tareas correspondientes a las distintas unidades curriculares involucradas en el proyecto. En la materia de Ingeniería de Software se registraron tanto las actividades correspondientes a la primera entrega como aquellas previstas para las siguientes etapas.



Las tarjetas fueron diferenciadas mediante etiquetas visuales. Las actividades que ya fueron enviadas en la primera entrega se encuentran identificadas mediante una etiqueta azul, las que ya terminamos pero aún no fueron enviadas se representan con el color verde, mientras que las actividades pendientes con una etiqueta naranja y las que están sin empezar con una etiqueta roja.

Entre las tareas registradas para Ingeniería de Software se encuentran el relevamiento de datos, estudio de factibilidad, análisis FODA, especificación de requerimientos, árboles y tablas de decisión, modelo de ciclo de vida, diagramas de Gantt y CPM/PERT, gestión del repositorio Git, modelo esencial, diagramas UML, gestión de riesgos y documentación correspondiente a las siguientes entregas.

Durante la primera etapa del proyecto el tablero fue utilizado principalmente para establecer y visualizar las tareas generales requeridas.

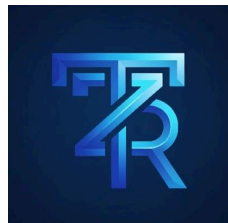
Evidencia del tablero

El tablero utilizado para la planificación y seguimiento del proyecto se encuentra disponible mediante el siguiente enlace:

<https://trello.com/invite/b/6a36fc1b1afd6734644891b6/ATTI8552a16809a50bf792440ce0d17a2a1e611C1AD5/sgrsi-proyecto-2026>

S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

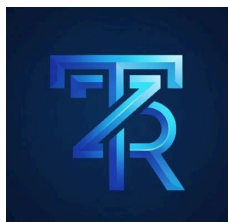


Como evidencia adicional:



8.4. Diagrama CPM/PERT

A continuación se presenta la lista de actividades con sus dependencias y duraciones estimadas para la construcción del diagrama CPM/PERT de la primera entrega:

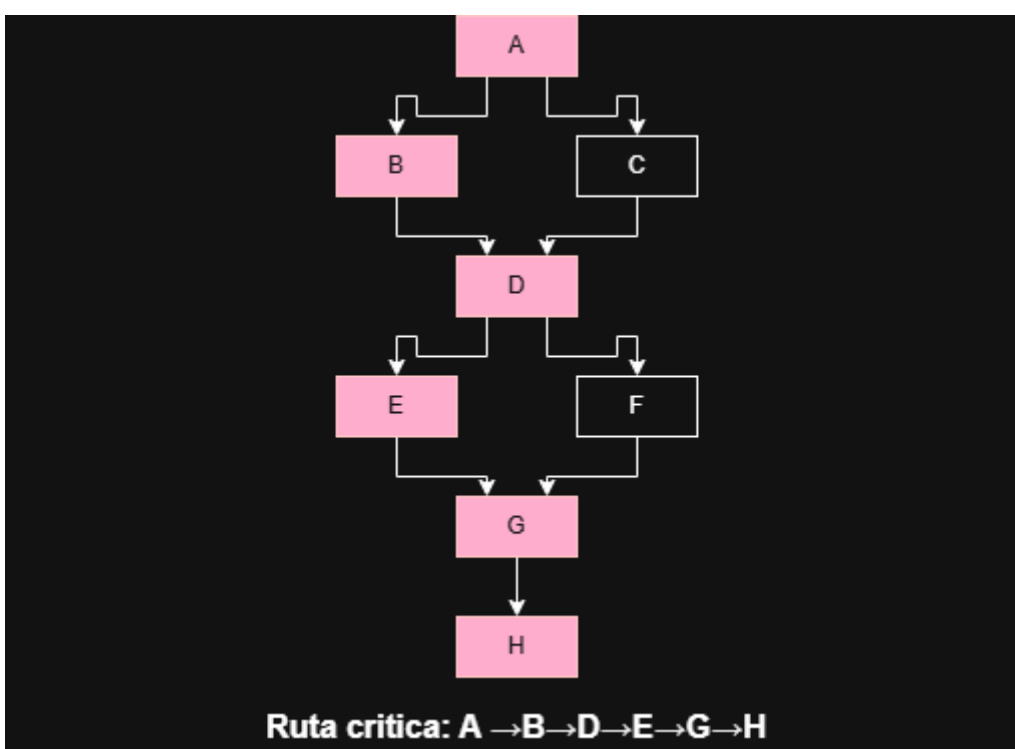
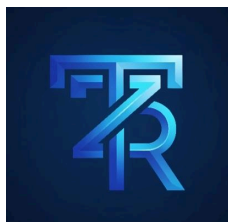


ID	Actividad	Duración (días)	Predecesora	Responsable
A	Relevamiento de datos	10	–	Jean Zarraga
B	Estudio de factibilidades	8	A	Guzmán Troncone
C	Análisis FODA ponderado	5	A	Joaquín Rodríguez
D	Especificación de requerimientos	10	B, C	Todo el equipo
E	Lógica del sistema (árboles y tablas)	5	D	Jean Zarraga
F	Modelo de desarrollo y fundamentación	3	D	Guzmán Troncone
G	Diagrama de Gantt y CPM/PERT	4	E, F	Joaquín Rodríguez
H	Repositorio Git y carga de documentación	2	G	Todo el equipo

Ruta crítica: A → B → D → E → G → H (duración total: 39 días)

Representación gráfica del CPM/PERT

A partir de las actividades, duraciones y dependencias definidas anteriormente, se elaboró el siguiente diagrama CPM/PERT. La ruta crítica identificada es A → B → D → E → G → H, con una duración total estimada de 39 días.

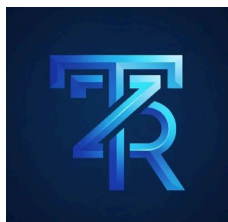


9. Gestión de Código – Repositorio Git

El equipo creó un repositorio privado en GitHub bajo el nombre de la empresa del grupo. El repositorio aloja todo el avance documental y de código del proyecto.

Convenciones acordadas

- Nombre del repositorio: TZR.devstudio/SGRSI (a definir por el grupo)



- Rama principal: main – contiene versiones estables y entregables oficiales.
- Rama de desarrollo: develop – donde se integran las funcionalidades antes de pasar a main.
- Ramas de funcionalidad: feature/nombre-funcionalidad – para el desarrollo de módulos específicos.

Convenciones de commits

Los mensajes de commit seguirán el siguiente formato:

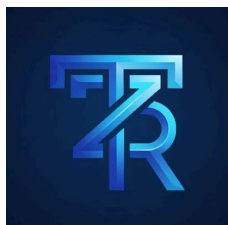
Prefijo	Uso
feat:	Nueva funcionalidad añadida
fix:	Corrección de errores
docs:	Cambios en documentación
style:	Cambios de formato/estilo sin afectar lógica
refactor:	Refactorización de código

Versionado

Se utilizará versionado semántico (MAJOR.MINOR.PATCH). La primera entrega corresponde a la versión v1.0.0.

10. Referencias Bibliográficas

Pressman, R. S. (2010).



Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (7a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011).

Ingeniería del Software (9a ed.). Pearson Educación.

IEEE. (1998).

IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Instituto Tecnológico de Informática – ITI/CETP. (2026).

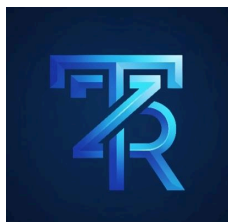
Letra del Proyecto de Egreso BT Informática 2026 – SGRSI.

<https://iti.utu.edu.uy>

11. Validación Metodológica

En la primera etapa del proyecto se seleccionó el modelo de ciclo de vida en Cascada para el desarrollo del SGRSI. La elección se fundamentó principalmente en la existencia de requerimientos definidos desde el inicio, un alcance establecido y fechas de entrega determinadas.

Durante el avance del proyecto nos dimos cuenta de que este modelo sigue siendo el adecuado, ya que nos permitió organizar el trabajo en etapas diferenciadas de análisis, diseño e implementación. La primera entrega estuvo principalmente orientada al relevamiento, análisis y definición de requerimientos, mientras que en esta segunda etapa avanzamos en el diseño y empezamos la implementación del sistema.



Sin embargo, las instancias de relevamiento con el cliente nos permitieron aclarar y modificar algunos requerimientos definidos inicialmente. Por este motivo, fue necesario revisar parte de la documentación de la etapa de análisis antes de continuar con el diseño.

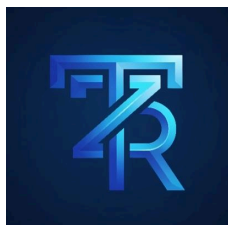
Estas modificaciones no implican un cambio del modelo de desarrollo seleccionado, sino una revisión de los resultados obtenidos en etapas anteriores para mantener el sistema alineado con las necesidades reales del cliente.

Por lo tanto, nuestro equipo va a mantener el modelo de desarrollo en Cascada para el SGRSI, manteniendo la planificación por etapas y realizando las correcciones necesarias cuando se detecten diferencias entre los requerimientos documentados y las necesidades planteadas por el cliente.

12. Modelo Esencial

El Modelo Esencial permite representar el funcionamiento del SGRSI independientemente de la tecnología utilizada para su implementación. Para ello se analiza la interacción del sistema con su entorno y el comportamiento que debe presentar frente a los acontecimientos externos.

12.1 Modelo Ambiental



El modelo ambiental establece los límites del SGRSI e identifica los actores externos que interactúan con el sistema y los principales intercambios de información.

Declaración de propósito

El propósito del SGRSI es digitalizar y centralizar los procesos utilizados por la Coordinación de Informática del ITI para registrar y realizar el seguimiento de incidencias técnicas, solicitudes de servicio, utilización de laboratorios y préstamos de equipos, permitiendo además obtener información histórica y métricas que faciliten la toma de decisiones.

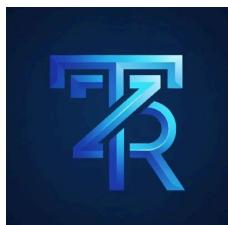
El sistema va a funcionar como una intranet institucional y va a ser utilizado exclusivamente por usuarios autorizados.

Entidades externas

Administrador/Coordinador: administra los usuarios del sistema, supervisa la información registrada y consulta métricas para apoyar la toma de decisiones.

Técnico/Soporte: atiende las incidencias registradas, actualiza sus estados, documenta diagnósticos y soluciones y participa en la gestión de los préstamos y solicitudes.

Solicitante: corresponde a docentes y funcionarios autorizados. Puede registrar incidencias y solicitudes de servicio y consultar su estado.



Los estudiantes no se consideran actores externos del sistema, debido a que no interactúan directamente con el SGRSI. Cuando un estudiante detecta una incidencia, comunica la situación al docente responsable, quien registra la información correspondiente.

Límites del sistema

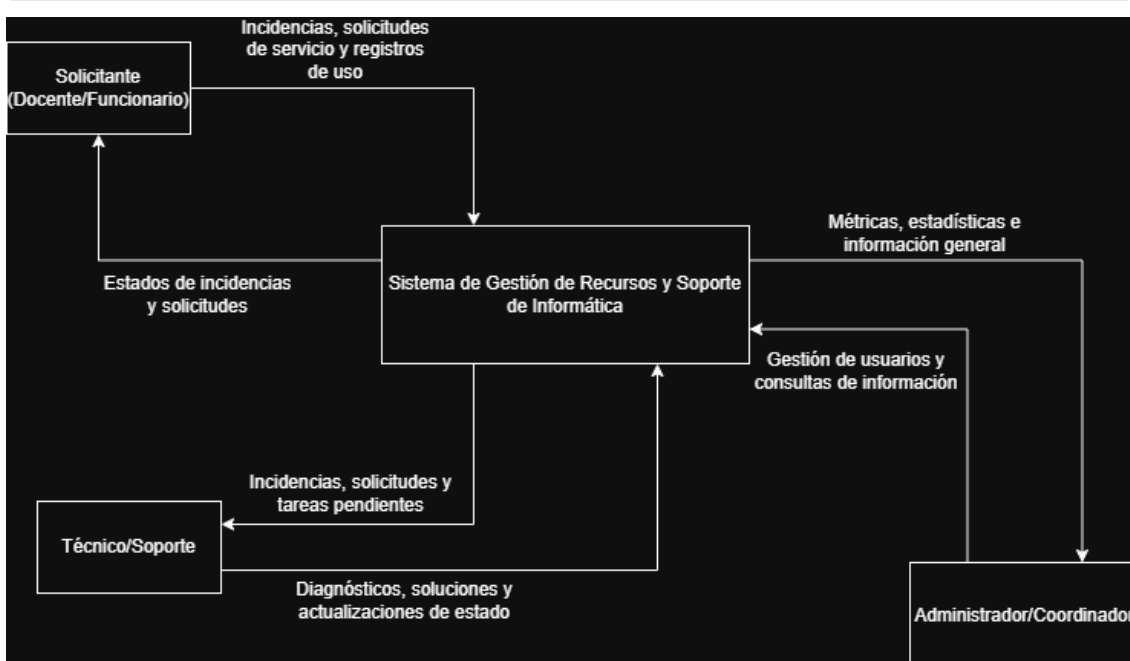
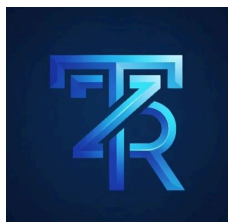
El SGRSI se encargará del registro, organización, seguimiento y de la consulta de la información relacionada con los procesos de soporte informático definidos para la Coordinación.

El sistema no va a sustituir el inventario institucional oficial administrado por otras áreas. Únicamente mantendrá la información operativa de los recursos necesaria para relacionarlos con incidencias, préstamos e intervenciones.

De esta manera, quedarán fuera del sistema las incidencias que no correspondan al área informática, como problemas relacionados exclusivamente con la infraestructura edilicia.

Diagrama de contexto

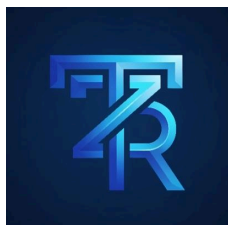
El siguiente diagrama representa la interacción del SGRSI con las entidades externas identificadas, mostrando los principales flujos de información entre el sistema y los usuarios autorizados.



12.2 Modelo de Comportamiento

El modelo de comportamiento describe cómo responde el SGRSI ante las acciones realizadas por los distintos usuarios y los acontecimientos que se producen durante su utilización.

El comportamiento principal del sistema se organiza en los siguientes procesos:



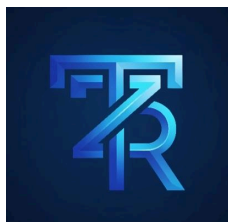
Gestión de usuarios: el Administrador/Coordinador podrá registrar, modificar y desactivar usuarios, asignándoles un rol que determinará las funcionalidades a las que tendrán acceso.

Gestión de incidencias: los docentes y funcionarios autorizados podrán registrar incidencias relacionadas con los recursos informáticos. Cada incidencia contará con información sobre su fecha, ubicación, prioridad y estado. El personal técnico podrá consultar las incidencias, registrar diagnósticos y soluciones y modificar su estado durante el proceso de atención.

Gestión de laboratorios: deberá registrarse la utilización de los laboratorios, incluso cuando no se produzcan incidencias. En caso de detectarse un problema informático durante una clase, este podrá quedar asociado al laboratorio correspondiente.

Gestión de préstamos: se podrán registrar préstamos y devoluciones de computadoras portátiles, conservando los datos necesarios para identificar al responsable, el recurso entregado y las fechas correspondientes.

Gestión de solicitudes de servicio: los docentes y funcionarios autorizados podrán registrar solicitudes relacionadas con recursos tecnológicos, instalación de software o configuraciones necesarias para actividades académicas. Las solicitudes podrán ser priorizadas y cambiar de estado durante su atención.



Gestión de alertas: el sistema deberá permitir identificar incidencias, solicitudes o préstamos que permanezcan pendientes fuera de los períodos establecidos.

Toma de decisiones: el Administrador/Coordinador podrá consultar métricas obtenidas a partir de los registros históricos, permitiendo identificar problemas frecuentes, recursos con mayor cantidad de incidencias y diferencias entre laboratorios.

La información generada por estos procesos deberá mantenerse relacionada para conservar la trazabilidad de las actividades realizadas dentro del sistema.

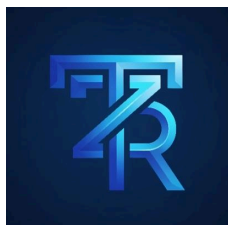
12.3 Lista de Acontecimientos

La lista de acontecimientos identifica las situaciones externas o temporales ante las cuales el SGRSI deberá producir una respuesta.

N.º	Acontecimiento	Origen	Respuesta del sistema
A01	Un usuario intenta iniciar sesión	Usuario	Validar las credenciales y permitir o rechazar el

S.G.R.S.I

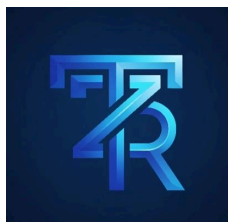
Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática



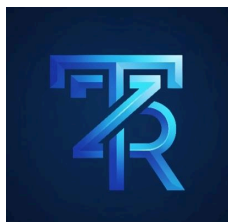
			acceso
A02	El administrador registra un usuario	Administrador/Coordinador	Registrar el nuevo usuario y asignar su rol
A03	El administrador modifica o desactiva un usuario	Administrador/Coordinador	Actualizar la información o estado del usuario
A04	Se registra la utilización de un laboratorio	Docente/Funcionario	Guardar el laboratorio, responsable, fecha y horario
A05	Se detecta una incidencia informática	Docente/Funcionario	Registrar la incidencia y asociarla con la información correspondiente
A06	Se establece la prioridad de una incidencia	Usuario automatizado	Registrar el nivel de prioridad correspondiente
A07	Un técnico comienza a atender una incidencia	Técnico/Soporte	Actualizar el estado de la incidencia
A08	Un técnico realiza un	Técnico/Soporte	Registrar el diagnóstico y

S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática



	diagnóstico		conservarlo en el historial
A09	Una incidencia no puede resolverse por falta de recursos	Técnico/Soporte	Mantenerla pendiente y registrar el motivo
A10	Una incidencia es solucionada	Técnico/Soporte	Registrar la solución y actualizar su estado
A11	Una incidencia supera el período establecido sin resolverse	Tiempo/Sistema	Generar una advertencia de demora
A12	Se realiza un préstamo de una computadora portátil	Usuario autorizado	Registrar el recurso, responsable, fecha y hora del préstamo
A13	Se devuelve un equipo prestado	Usuario autorizado	Registrar la devolución y actualizar su disponibilidad
A14	Un préstamo permanece pendiente de	Tiempo/Sistema	Identificar o advertir la devolución



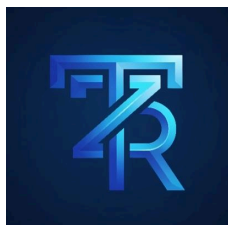
	devolución		pendiente
A15	Un docente o funcionario realiza una solicitud de servicio	Solicitante	Registrar la solicitud, sus datos y estado inicial
A16	Se modifica el estado de una solicitud	Usuario autorizado	Actualizar el estado y conservar su seguimiento
A17	Una solicitud supera su fecha límite	Tiempo/Sistema	Identificar la solicitud como atrasada
A18	El administrador solicita información estadística	Administrador/Coordinador	Procesar los registros y mostrar las métricas correspondientes
A19	Un usuario cierra sesión	Usuario	Finalizar la sesión activa

13. Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso representa las principales funcionalidades del SGRSI y su interacción con los actores autorizados. Se identifican tres actores

S.G.R.S.I

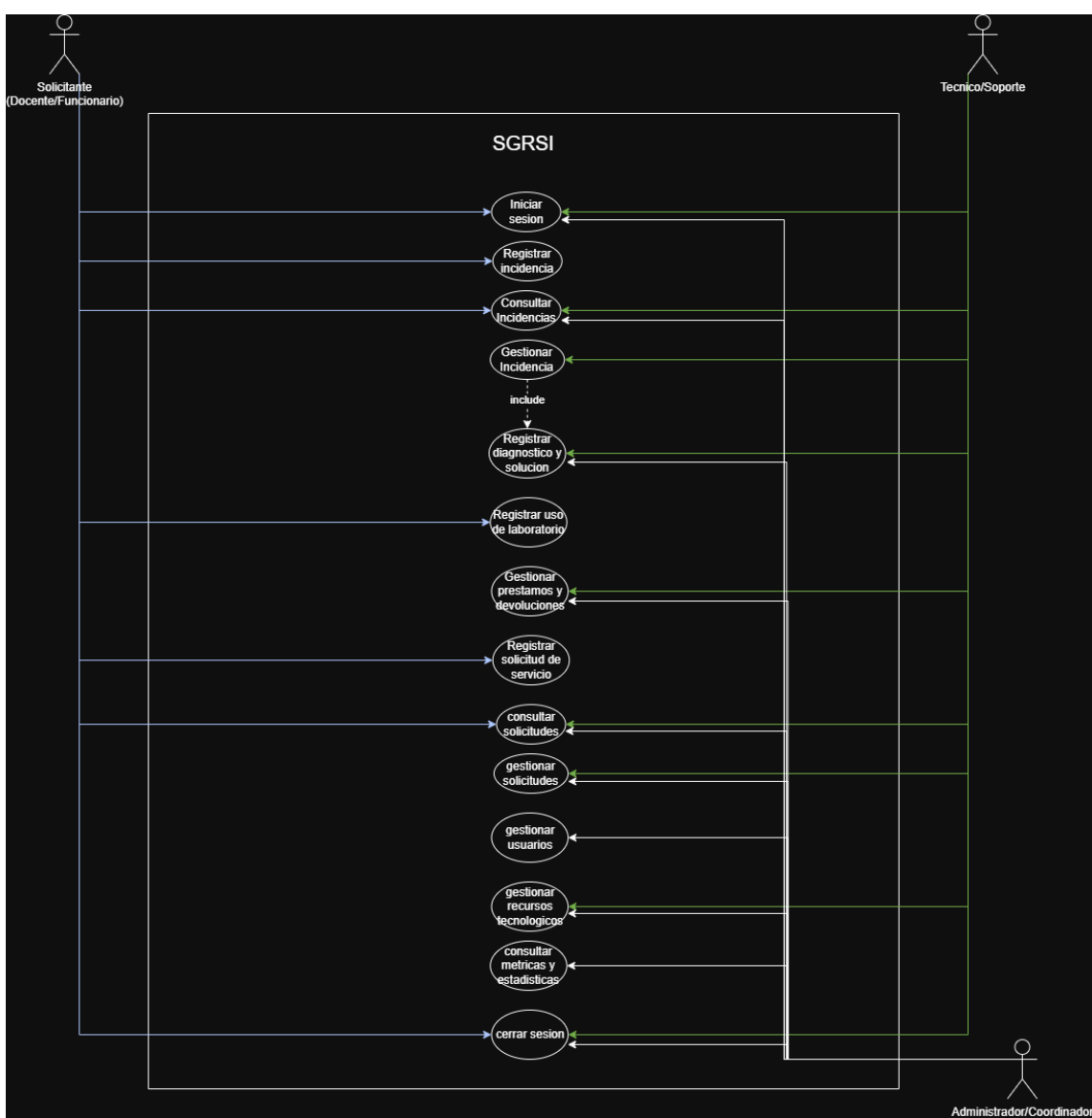
Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

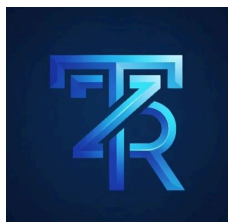


principales: Solicitante (Docente/Funcionario), Técnico/Soporte y Administrador/Coordinador, cuyos accesos y acciones varían de acuerdo con las responsabilidades asignadas a cada rol.

S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

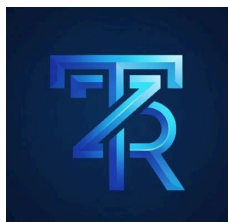




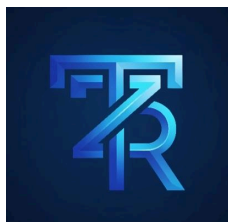
13.2 Plantillas de Casos de Uso

A continuación se presentan las planillas correspondientes a los casos de uso identificados, indicando los actores involucrados, su función principal y el resultado esperado.

ID	Caso de uso	Actor/es	Descripción	Resultado
CU-01	Iniciar sesión	Todos los usuarios	Validar credenciales y permitir el acceso según el rol.	Usuario autenticado.
CU-02	Registrar incidencia	Solicitante	Registrar un problema informático detectado.	incidencia registrada.
CU-03	Consultar incidencias	Todos los usuarios	Consultar incidencias y su estado según los permisos.	información visualizada.
CU-04	Gestionar incidencia	Técnico / Administrador	Actualizar estado y seguimiento de una	incidencia actualizada.



			incidencia.	
CU-05	Registrar diagnóstico y solución	Técnico / Administrador	Documentar diagnóstico e intervención realizada.	información incorporada al historial.
CU-06	Registrar uso de laboratorio	Solicitante	Registrar utilización, fecha, horario y responsable.	Uso registrado.
CU-07	Gestionar préstamos y devoluciones	Técnico / Administrador	Registrar entrega y devolución de equipos portátiles.	Préstamo actualizado.
CU-08	Registrar solicitud de servicio	Solicitante	Registrar una nueva solicitud de servicio.	solicitud registrada.
CU-09	Consultar solicitudes	Todos los usuarios	Consultar solicitudes y su estado según permisos.	información visualizada.
CU-10	Gestionar solicitudes	Técnico / Administrador	Actualizar estado y	solicitud actualizada.



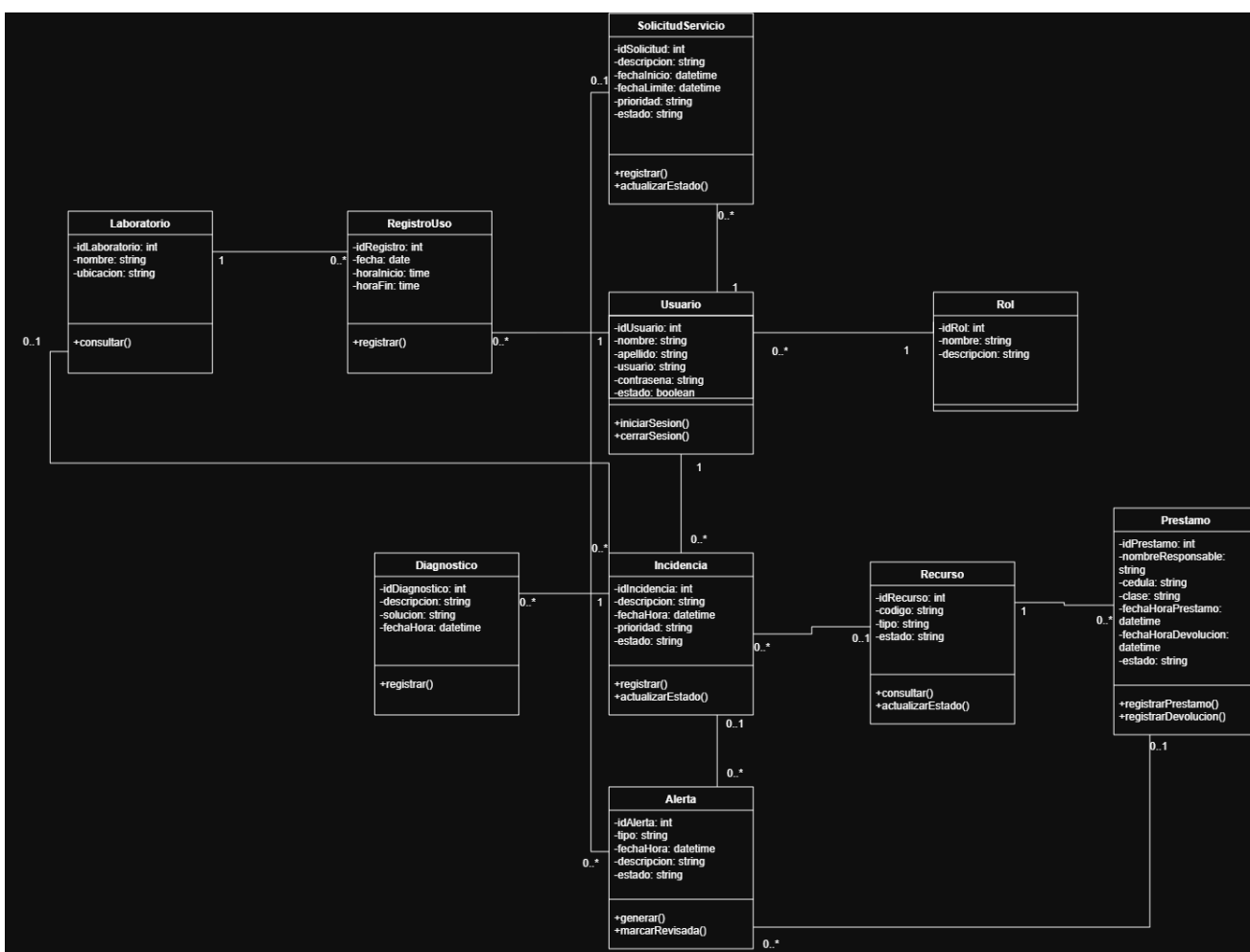
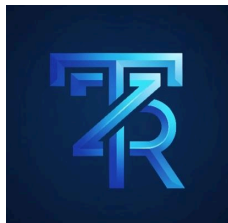
			seguimiento de solicitudes	
CU-11	Gestionar usuarios	Administrador	Registrar, modificar o desactivar usuarios.	usuario actualizado.
CU-12	Gestionar recursos tecnológicos	Técnico / Administrador	Consultar y actualizar información operativa de recursos.	recurso actualizado.
CU-13	Consultar métricas y estadísticas	Administrador	Consultar estadísticas generadas por el sistema.	métricas actualizadas.
CU-14	Cerrar sesión	Todos los usuarios	Finalizar la sesión activa.	Sesión finalizada.

13.3 Diagrama de Clases

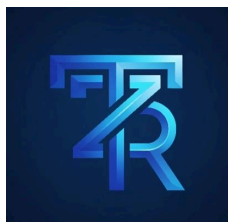
El diagrama de clases representa las principales entidades del dominio del SGRSI, sus atributos, operaciones y relaciones. El modelo contempla los procesos de gestión de usuarios, incidencias, uso de laboratorios, recursos tecnológicos, préstamos, solicitudes de servicio y alertas.

S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

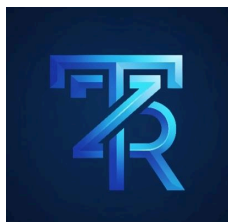


13.4 Diagramas de Estados



Los diagramas de estados representan los cambios que atraviesan las principales entidades del sistema durante su ciclo de vida. Se modelaron los estados correspondientes a las incidencias, solicitudes de servicio y préstamos, incluyendo situaciones de espera, atraso y resolución.

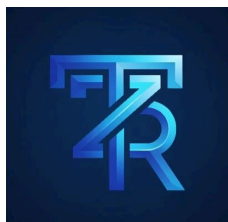




14. Gestión de riesgos

La gestión de riesgos nos permite identificar posibles situaciones que puedan afectar el desarrollo del SGRSI y establecer estrategias para reducir su probabilidad o impacto. A partir de las características del proyecto y del equipo de trabajo identificamos los siguientes riesgos:

Riesgo identificado	Estrategia / Plan de contingencia
Cambios o aclaraciones en los requerimientos	Registrar las modificaciones solicitadas por el cliente, analizar su impacto y actualizar la documentación antes de incorporarlas al sistema.
Subestimación del tiempo de desarrollo	Priorizar las funcionalidades esenciales del SGRSI y reorganizar las tareas del equipo de acuerdo con los plazos disponibles.
Ausencia temporal de un integrante	Mantener el código y la documentación compartidos para permitir que otro integrante pueda continuar las tareas prioritarias.
Pérdida o daño de código y documentación	Mantener el proyecto actualizado en el repositorio Git y conservar copias de seguridad de la documentación.
Problemas técnicos durante el desarrollo	Identificar el origen del problema, documentarlo y, si afecta una

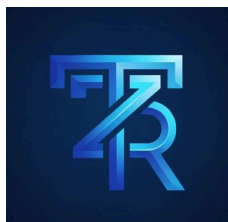


	funcionalidad prioritaria, reorganizar temporalmente el trabajo hacia otras tareas.
Errores o fallos en la base de datos	Realizar copias de seguridad periódicas y verificar las operaciones antes de realizar modificaciones importantes sobre los datos.
Retrasos en las tareas planificadas	Revisar periódicamente el avance del proyecto y redistribuir o priorizar tareas para evitar que los retrasos afecten las funcionalidades principales.

15. Seguimiento de la planificación

Con el objetivo de realizar el seguimiento de las actividades correspondientes a la segunda entrega, elaboramos un nuevo cronograma de trabajo mediante un diagrama de Gantt. En este tuvimos en cuenta las correcciones derivadas de la primera entrega, las tareas de diseño y documentación, el avance en la implementación del sistema y la preparación de la segunda entrega.

La planificación nos permite visualizar la distribución temporal de las principales actividades y controlar el avance del proyecto de acuerdo con la fecha establecida para la segunda entrega.



Cronograma de actividades - Segunda Entrega

